

# 非洲猪瘟影响下辽宁畜牧业供给侧结构性改革研究

国家统计局辽宁调查总队

王璐瑶 姜佰辰 王聪

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 摘 要.....                  | 1  |
| 一、引言.....                 | 2  |
| (一) 研究背景与研究意义.....        | 2  |
| (二) 研究方法及思路.....          | 3  |
| (三) 创新点及不足.....           | 3  |
| 二、主要概念及理论依据.....          | 3  |
| (一) 供给侧结构性改革.....         | 3  |
| (二) 现有研究成果.....           | 4  |
| 三、非洲猪瘟对辽宁畜禽肉市场结构的影响.....  | 5  |
| (一) 主要畜禽肉市场供求模型构建.....    | 5  |
| (二) 模型估计.....             | 6  |
| (三) 结构连续性检验.....          | 9  |
| 四、非洲猪瘟对生猪最优养殖规模决策的影响..... | 10 |
| (一) 灰色局势决策模型.....         | 10 |
| (二) 模型构建.....             | 10 |
| (三) 模型结果评价.....           | 14 |
| (四) 模型延伸预测.....           | 14 |
| 五、结论及建议.....              | 15 |
| (一) 结论.....               | 15 |
| (二) 建议.....               | 16 |
| 参考文献.....                 | 17 |

## 图表目录

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 图 1 | 2012-2019 年辽宁省猪肉产量占全省肉类总产量比例..... | 2  |
| 图 2 | 2013-2019 年辽宁省猪肉产量及合理需求量对比.....   | 15 |
| 表 1 | 猪肉供求市场相关序列 ADF 检验结果 .....         | 7  |
| 表 2 | CHOW 检验结果.....                    | 9  |
| 表 3 | 2018 年辽宁省生猪各饲养规模的指标值.....         | 11 |
| 表 4 | 非洲猪瘟发生前生猪不同规模目标值 .....            | 14 |

## 摘要

近年来,辽宁省畜牧业保持良好发展态势,主要畜产品供给量不断提升,畜牧业也成为农民增收的重要来源。但是 2018 年 8 月初第一例非洲猪瘟疫情的发生,对生猪产业乃至整个畜禽市场产生巨大的冲击,充分暴露出辽宁畜牧业发展中亟待解决的供求关系结构性失衡的核心问题。本文以 2018 年的非洲猪瘟疫情为背景,研究疫情发生前后辽宁主要畜禽产品市场、养殖结构的变化情况,找出当前辽宁畜牧业发展存在的问题;建立猪、牛羊、禽 3 个主要畜禽市场的供求关系,并进行连续性检验,力求找到畜禽供求市场的影响因素及影响程度;利用灰色局势决策模型测算非洲猪瘟疫情发生前后辽宁省生猪最优生产规模,分析非洲猪瘟疫情给生猪养殖规模决策带来的影响,并对 2020 年最优产值做出进一步推算。

模型研究结果表明:主要畜禽肉(猪肉、牛羊肉、禽肉)供应市场受生产资料价格的影响较大,需求市场中猪肉受消费者偏好影响大、牛羊肉受可支配收入影响大、禽肉二者影响均有;非洲猪瘟疫情对供求市场均有影响,需求市场受影响大于供应市场;2018 年辽宁生猪养殖应采取适度收缩规模的政策,但实际上,非洲猪瘟疫情迫使生猪养殖规模快速实现收缩,加剧了猪价的波动,生猪养殖业提前进入上升周期;预计 2020 年年底辽宁生猪产能能够有效恢复。

基于以上结论提出以下建议:一是引导合理的养殖结构,要在保障供给的前提下,积极引导养殖户按市场需求优化主要畜种养殖结构,稳定市场供应;二是合理选择养殖规模,降低养殖成本,加大科技创新投入,从畜牧业生产各个环节降低成本、提质增效,提高畜牧业有效供给水平;三是推动绿色养殖,严格环保要求,实现畜禽养殖和污染防治的协调发展,以“两山论”为指导做到种养结合、循环利用。

**关键词:** 非洲猪瘟 供求关系 养殖结构 畜牧业供给侧

# 一、引言

## （一）研究背景与研究意义

### 1. 研究背景

一段时期以来，辽宁畜牧业发展态势保持良好，畜禽产品供给量不断提升，畜牧业收入逐渐成为农民收入的重要组成部分，对提高辽宁城乡居民生活水平起到了积极作用。国家统计局畜禽监测调查数据显示，辽宁猪肉年产量占主要畜禽（猪、牛、羊、禽）肉类全年总产量的比值一直保持在 50%以上，决定了生猪养殖在全省畜牧业中的主导地位，生猪养殖规模较大程度影响了全省的肉类供应，如图 1 所示，2012-2019 年辽宁省主要畜禽养殖结构以生猪为主（产量占比 50%以上），家禽为第二大构成（产量占比 30%以上），牛羊为重要补充（产量占比约 10%左右）。

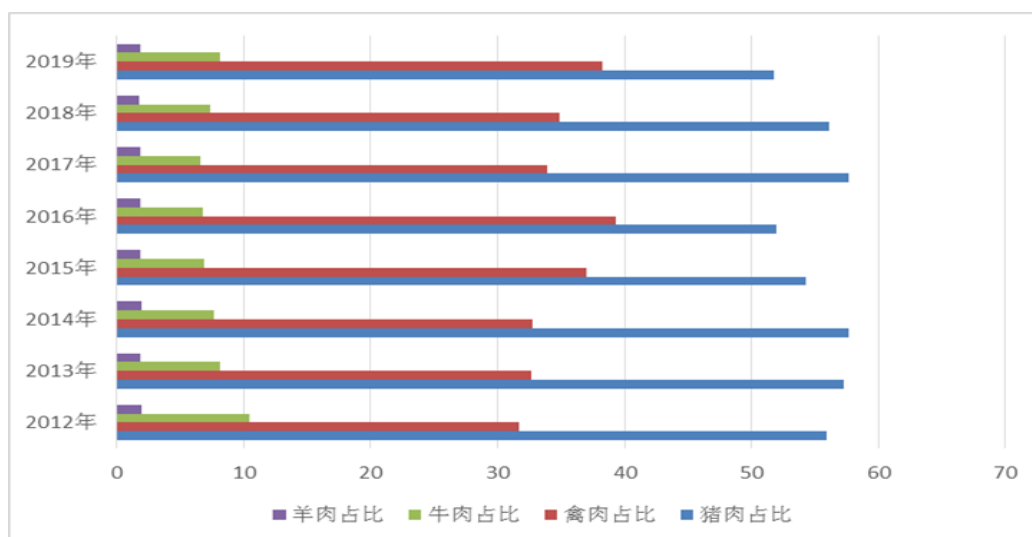


图 1 2012-2019 年辽宁省猪肉产量占全省肉类总产量比例（单位：%）

但自 2018 年 8 月初第一例非洲猪瘟疫情发生以来，辽宁生猪产业受到较大冲击，并波及到整个畜禽产业，直接暴露出辽宁畜牧业产业，尤其是生猪产业供求关系结构性失衡的问题，畜牧业供给侧结构性改革迫在眉睫。

### 2. 研究意义

目前国内对畜牧业供给侧结构性改革的研究很多，但大部分是对改革现实意义、必要性、对策建议等方面的宏观研究，在研究方法和内容上都有一定不足。研究方法上以定性分析为主，欠缺微观的定量实证分析；研究内容多集中在直接针对供给端的研究上，缺乏以市场需求为导向的产业结构研究。本文以非洲猪瘟疫情发生前后畜禽肉市场供求关系变化为切入点，引入定量分析模型，深入研究当前生猪养殖规模结构合理性，为深入研究畜牧业供给侧结构性改革提供借鉴，

同时也对推进畜牧业产业政策制定、推动全行业高质量发展有着重要的现实意义。

## （二）研究方法思路

本文以 2018 年非洲猪瘟疫情为背景，重点研究疫情发生前后辽宁主要畜禽产品市场以及生猪养殖结构的变化情况，提出当前制约辽宁畜牧业发展的主要问题，并有针对性地提出合理化建议。一是利用蛛网模型建立符合辽宁实际的猪、牛羊、禽三类市场的供求关系，找到影响供求关系的主要因素，测算其影响程度，对疫情发生前后供求关系进行连续性检验；二是利用灰色局势决策模型测算非洲猪瘟疫情发生前后辽宁生猪最优生产规模，分析非洲猪瘟对生猪养殖规模决策带来的影响，对 2020 年生猪产量做出初步预测，指导全省全年生猪生产工作；三是结合辽宁实际，提出促进畜牧业供给侧结构性改革的合理建议。

## （三）创新点及不足

本文的创新点：一是深入研究产量高、影响大的主要畜牧产品供求关系，为其他畜种和全体畜禽产业供给侧结构性改革提供参考；二是引入量化模型研究主要畜禽肉市场供求关系的影响因素以及各市场之间内在联系；三是以动物疫病发生前后为研究时段，研究市场结构连续性和养殖结构变化，测算生猪最优养殖规模，合理预测全年产量。但受模型、数据可得性等限制，本文仍存在以下不足：一是灰色局势模型结果只测度出某一品种养殖规模在设定目标下的最优选择，不能测度出该品种不同规模的最佳比例结构，尚需不断完善；二是全产业链中其他环节仍有研究空间。

# 二、主要概念及理论依据

## （一）供给侧结构性改革

### 1. 供给侧结构性改革的背景和内涵

改革开放以来，中国经济始终保持高速增长，成绩喜人，但随着经济全球化步伐加快，国际经济格局深刻调整，国内人口红利衰减、产能过剩问题突出、“中等收入陷阱”风险累积，中国经济结构性分化趋于明显，中国经济发展正进入“新常态”。为适应国内外经济形势变化，我国于 2015 年正式提出供给侧结构性改革这一概念，在提升传统需求管理空间的同时，优化供给侧机制、制度和环境，激发微观经济主体活力，增强我国经济长期稳定发展的新动力。

供给侧结构性改革是从劳动力、土地、资本、制度、创新等要素着手，充分利用改革推进产业结构调整，旨在矫正不合理的要素配置，提高全要素生产率，更好的满足人民群众日益增长的物质文化需求，促进经济社会持续高质量发展。

## 2. 畜牧业供给侧结构性改革

### (1) 当前畜牧业发展面临困难

一是产能过剩。近年来,部分社会资本在货币和财政等需求政策措施的推动下,快速流入到畜牧业生产中来,种畜禽和商品畜禽养殖量远远超出了市场需求,导致养殖业在较长时间内收益较低,甚至亏损。二是库存成本高。畜禽产品需低温储藏,成本高且不易长期储存,生产企业不得不在产能过剩的情况下延长养殖周期以减小库存压力。三是杠杆风险大。当前生产者均面临着贷款难、利息高、周期长、还款压力大的问题。四是养殖成本增加。近年来,土地、劳动力、饲料、物流等费用不断上涨,畜牧业生产成本攀升,比较优势减弱。五是科技含量不足。传统畜牧业良种少、疫病多、规模小、技术低、污染大等问题突出。

### (2) 畜牧业供给侧结构性改革内容

一是坚持市场导向。充分发挥市场在畜牧业资源配置中的决定性作用,引导生产者以满足人民群众的消费需求为根本,以提高畜牧业产品质量为核心,以优化产业结构、提高生产要素配置效率为抓手,全面提升畜牧业产业链管理水平。二是坚持政策调控。精准实施货币政策和财政政策,优化营商环境,缩减畜牧业落地、生产、销售等各个环节审批流程,降低畜牧业经营企业税负。三是坚持科学布局。科学把控生猪产业布局,引导生猪养殖产业向玉米主产区 and 环境容量大的地区转移,加快推进畜禽标准化规模养殖。四是坚持绿色安全。大力发展草食畜牧业,加强纯天然无污染奶源建设,严格监管好饲料及其添加剂的质量安全。

## (二) 现有研究成果

### 1. 突发事件对畜禽肉供求市场的影响

从供求市场结构来看,胡向东和王济民<sup>[1]</sup>研究发现突发外部事件会对猪肉市场造成冲击,并且会使其在短期内发生结构变化。牟笛等<sup>[2]</sup>采用智库 DIIS 理论研究发现,我国猪肉产量下降、价格上涨与非洲猪瘟疫病横行等问题关系密切。丁存振等<sup>[3]</sup>利用 MS-VAR 模型对危机状态下肉鸡产业市场开展研究,发现突发事件下市场不稳定程度明显增加。

从产品价格来看,梁俊芬等<sup>[4]</sup>将生猪价格波动分解为多部分,认为价格受外部随机因素冲击较大。吴登生等<sup>[5]</sup>将我国生猪价格特征细化分解,进一步研究生猪价格波动的长期规律,发现突发事件对短期内生猪的养殖周期和价格影响较大,而长期来看影响并不显著。陈菁菁和黄洁<sup>[6]</sup>从冲击深度、广度和冲击波效应方面进行实证分析,认为当某农产品受到突发事件冲击时,其替代品的价格或许会受到更大的冲击。许增巍和苗珊珊<sup>[7]</sup>通过建立猪肉零售价格随机成分和实际猪肉零售价格向量自回归模型,研究发现生鲜农产品突发事件等随机冲击对猪肉价格波动的影响具有门槛效应,超过“门槛”的突发事件会引发价格波动,而当前市场中 60%的猪肉零售价格波动都是由随机冲击引发的。

## 2. 生猪最优养殖规模决策

为测度非洲猪瘟疫情发生前后辽宁生猪合理养殖规模, 基于灰色系统理论<sup>[8]</sup>构建灰色局势决策模型, 在以综合经济效益为目标的前提下, 该模型广泛应用于对主要畜禽养殖规模的最优选择上。王亚鑫<sup>[9]</sup>在对河南省生猪饲养规模的选择研究中发现大规模养殖最适宜该省发展生猪生产。黄志勇<sup>[10]</sup>利用灰色系统理论分析某地区肉羊科学合理的养殖规模。在设定事件目标, 衡量效果指标值方面, 刘芳<sup>[11]</sup>、江占民和王玉菊<sup>[12]</sup>分别提出生猪养殖业中影响综合效益的多项指标, 其中影响较大的有生猪价值、生猪和仔猪重量、饲料和劳动力投入等几个指标。在应用多目标智能灰靶决策方面, 童峰、尹庆伟<sup>[14]</sup>研究了均衡方案的模型设置与优化。刘思峰、袁文峰、盛克勤<sup>[15]</sup>构造出不同目标的一致效果测度函数, 提高了综合效果测度的分辨率。

## 三、非洲猪瘟对辽宁畜禽肉市场结构的影响

### (一) 主要畜禽肉市场供求模型构建

#### 1. 蛛网模型介绍

蛛网模型<sup>[15]</sup>通过引进时间变化因素, 研究不同时期需求量、供给量和价格之间相互作用。对于一些生产周期较长的商品, 如农、牧产品, 可以动态分析其产量和价格在偏离均衡状态后的实际波动过程。

蛛网模型的基本假定是: 商品的本期供应量决定于 $Q_s^t$ 前一期的价格 $P_{t-1}$ , 本期需求量 $Q_t^d$ 决定于本期的价格 $P_t$ , 据此蛛网模型可以用以下三个联立的方程式来表示:

$$Q_t^d = \alpha + \beta \cdot P_t \quad (3.1)$$

$$Q_t^s = \delta + \gamma \cdot P_{t-1} \quad (3.2)$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (3.3)$$

其中,  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\delta$  和  $\gamma$  均为常数且均大于零。

#### 2. 辽宁畜禽肉供求市场影响因素

为建立更有针对性的蛛网模型, 本文通过梳理现有研究成果, 结合辽宁畜牧业供求市场发展现状, 找出影响辽宁畜禽市场的最主要因素。

(1) 供应市场影响因素: 一是畜禽存栏量。畜禽供应市场较其他产品有一定的特殊性, 主要由畜禽产品的养殖周期决定, 因此生产者的养殖规模在一定程



度上影响产品的供应量。二是预期市场价格。从经济学角度来看,生产者的核心目的就是盈利,所以预期价格越高,为追逐利润,生产者供应量就越大,二者正相关。三是饲料价格等生产资料价格。生产资料价格变动引发生产成本变化,成本增加则供应量相应减少。四是调运因素。非洲猪瘟发生前我国调运生猪采取就近原则,东北猪源多外调至京津、鲁、华北地区,调运政策变化对生猪养殖大省的存出栏情况、市场供应量影响较大。

(2) 需求市场影响因素:一是市场价格。根据需求法则,在假定其他条件不变的前提下,商品价格决定市场需求,即某商品的价格越低,消费者的需求量越大,反之亦然。二是居民可支配收入。一般来说,消费者收入越高,其购买能力就越强,需求越大,即在其他条件不变的情况下,收入与需求正相关。三是消费者偏好、相关商品价格等其他因素。消费者偏好包括个人喜好和社会风俗等群体性偏好。消费者个人特征、认知以及接受外部信息的不同可能在动物疫病、新冠疫情等突发事件发生时影响消费者对畜禽产品的偏好;相关商品价格即是指替代品价格和互补品价格,一般来说,商品需求与替代品价格负相关,与互补品价格正相关。

### 3. 辽宁畜禽肉市场供求模型

根据蛛网模型的基本假定,结合市场影响因素的分析,构建辽宁畜禽肉市场供求模型。需求市场模型中,  $Q_t^d$  表示该时期畜禽肉的消费量,  $P_t$  表示畜禽肉的市场价格,  $Y_t$  表示全体居民人均可支配收入;供应市场模型中,  $Q_t^s$  表示畜禽肉的产量,  $L_{t-1}$  表示上期畜禽的存栏量,  $P_{t-1}$  表示上期畜禽肉的市场价格。此外,由于模型采用数据为季度数据,具有明显的季节性,为增强模型的解释精度加入相应的季节性虚拟变量。同时,为了避免陷入虚拟变量陷阱,引入前三个季度的虚拟变量。具体的供求模型建立如下:

$$Q_t^d = \alpha + \beta_1 \cdot P_t + \beta_2 \cdot Y_t + \beta_3 \cdot S_1 + \beta_4 \cdot S_2 + \beta_5 \cdot S_3 \quad (3.4)$$

$$Q_t^s = \delta + \gamma_1 \cdot P_{t-1} + \gamma_2 \cdot L_{t-1} + \gamma_3 \cdot S_1 + \gamma_4 \cdot S_2 + \gamma_5 \cdot S_3 \quad (3.5)$$

本文选取辽宁2013年第1季度至2020年第2季度的季度数据进行模型估计,其中畜禽肉消费量和全体居民人均可支配收入来自住户收支与生活状况调查,畜禽肉市场价格来自畜牧业监测预警信息专栏,畜禽肉产量和存栏量来自主要畜禽监测调查。

## (二) 模型估计

### 1. 单位根检验

如果时间序列中存在单位根,就会影响过程平稳度,容易发生伪回归现象。

为避免单位根影响，在做曲线估计之前对时间序列做单位根检验，判断序列中是否存在单位根，即检验时间序列是否平稳。本文分别对猪肉、牛羊肉、禽肉供应曲线和需求曲线中的时间序列进行 ADF 单位根检验，结果如表 1 所示。

表 1 猪肉供求市场相关序列 ADF 检验结果

| 序列     | t-Stat    | 1% level  | 5% level  | 10% level |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D(Qtd) | -54.36482 | -3.711457 | -2.981038 | -2.629906 |
| D(Qts) | -47.62888 | -4.356068 | -3.595026 | -3.233456 |
| D(P)   | -3.580143 | -2.650145 | -1.953381 | -1.609798 |
| D(Y)   | -60.84121 | -2.656915 | -1.954414 | -1.609329 |
| D(L)   | -8.459638 | -3.711457 | -2.981038 | -2.629906 |

结果表明，猪肉供求市场模型中的时间序列均为  $I(1)$ ，即一阶差分平稳，可以对一阶差分序列进行曲线估计。同理可得，牛羊肉、禽肉供求市场模型中的时间序列一阶差分平稳。

## 2. 曲线估计

普通最小二乘法（OLS）是一种在统计学中比较常见的、用于在线性回归模型中估计未知参数的线性最小二乘法。OLS 通过最小二乘法原则选择一组解释变量的线性函数的参数，最小化给定数据集中观察到的因变量（被预测变量的值）与预测变量之间残差的平方和。如果模型中存在异方差，则采用加权最小二乘法（WLS）对模型进行再估计修正，加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后再使用 OLS 估计其参数。

### （1）猪肉供求市场曲线

对 3 个时间序列进行 OLS 估计，得到表达式为：

$$Q_t^d = 0.705471 - 0.079781P_t + 0.258693Y_t - 2.660679S_t - 0.127334S_2 - 0.046812S_3$$

(0.0000)    (0.0095)    (0.0009)    (0.0000)    (0.0023)    (0.2567)

其中  $R^2=0.9981$ 、 $DW=2.0895$ ，拟合程度较高，表达式中市场价格、人均可支配收入和截距项的 P 值均小于 5%，说明猪肉需求量主要取决于市场价格和人均可支配收入，截距项可认为是消费者偏好和相关产品价格等。

对猪肉供给曲线估计的结果检验发现存在异方差性，因此使用加权最小二乘法进行修正，最终表达式为：

$$Q_t^s = 0.798635 + 0.068676P_{t-1} - 0.087566L_{t-1} - 3.335430S_t + 0.017536S_2 + 0.138328S_3$$

(0.0000)    (0.0004)    (0.0001)    (0.0000)    (0.7483)    (0.0026)

其中  $R^2=0.9990$ 、 $DW=2.2062$ ，表达式中上期市场价格、存栏量和截距项的 P

值均小于 5%，截距项可认为是生产资料价格。

能够看出，以上影响因素对辽宁猪肉供求关系均有一定程度影响，其中消费者偏好对猪肉消费量影响较大，生产资料价格对猪肉产量影响较大。

## (2) 牛羊肉、禽肉供求市场曲线

用相同的方法对牛羊肉、禽肉的供求曲线进行估计，得到牛羊肉需求曲线表达式为：

$$Q_t^d = 0.331605 - 0.138923P_t + 0.788018Y_t - 0.831918S_1 - 0.245780S_2 - 0.167879S_3$$

(0.0690) (0.2824) (0.0004) (0.2029) (0.0327) (0.1356)

其中， $R^2=0.9844$ 、 $DW=2.2928$ ，表达式中市场价格的  $P$  值大于 5%，说明牛羊肉消费量对市场价格变化不敏感。

牛羊肉供应曲线表达式为：

$$Q_t^s = 0.9363795 - 0.321908P_{t-1} - 0.184160L_{t-1} - 3.660868S_1 + 0.481664S_2 - 0.231729S_3$$

(0.0000) (0.3228) (0.0049) (0.0000) (0.0621) (0.1436)

其中  $R^2=0.9996$ 、 $DW=1.8566$ ，表达式中上期市场价格的  $P$  值大于 5%，说明牛羊肉产量对市场价格变化不敏感。

禽肉需求曲线表达式为：

$$Q_t^d = 0.281086 - 0.031481P_t + 0.857459Y_t - 0.683178S_1 - 0.230010S_2 - 0.127852S_3$$

(0.0317) (0.5812) (0.0000) (0.1481) (0.0035) (0.0843)

其中， $R^2=0.9846$ 、 $DW=2.0896$ ，表达式中市场价格的  $P$  值大于 5%，说明禽肉消费量对市场价格变化不敏感。

禽肉供应曲线表达式为：

$$Q_t^s = 1.00227 - 0.077815P_{t-1} - 0.079728L_{t-1} - 3.569317S_1 - 0.142528S_2 - 0.104647S_3$$

(0.0000) (0.0018) (0.0042) (0.0000) (0.0002) (0.0011)

其中， $R^2=0.9844$ ， $DW=2.2691$ ，表达式中上期市场价格、上期存栏和生产资料价格的  $P$  值均小于 5%。

从上述表达式中能够看出辽宁居民人均可支配收入对辽宁牛羊肉、禽肉消费量影响较大，牛羊肉、禽肉生产资料价格对产量影响较大。

### （三）结构连续性检验

为了解2018年8月非洲猪瘟疫情以来辽宁主要畜禽肉供求市场的变化情况，对供求关系进行结构连续性检验，观察结构变化情况。

#### 1. CHOW 检验

CHOW 检验由知名计量经济学家邹至庄提出，广泛应用于检验给定时间节点有无结构变化的研究中。这种方法以检验时点为分界点，将整个时间序列数据一分为二，对比前后两部分结构变化是否超过阈值，从而判定是否存在结构变化。此方法适用于突变位置已知情况下的检验。本文研究的是非洲猪瘟疫情发生前后辽宁畜禽肉供求市场的变化情况，适用度较高。

#### 2. 检验结果分析

2018年8月，辽宁沈阳发生第一例非洲猪瘟疫情，是全省生猪供求结构发生改变的临界点，本文选取此时点及前后共一年时间的各季度作为检验时点，对辽宁主要畜禽肉供求结构分别进行连续性检验，结果如表2所示。

表2 CHOW 检验结果

| 时期     | 猪肉需求<br>市场 | 猪肉供给<br>市场 | 牛羊肉需<br>求市场 | 牛羊肉供给<br>市场 | 禽肉需求<br>市场 | 禽肉供给<br>市场 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2018:1 | 0.0885     | 0.0189     | 0.1047      | 0.1053      | 0.0091     | 0.0116     |
| 2018:2 | 0.0332     | 0.0353     | 0.0987      | 0.1158      | 0.0000     | 0.0117     |
| 2018:3 | 0.0022     | 0.2288     | 0.1170      | 0.1087      | 0.0000     | 0.0010     |
| 2018:4 | 0.0018     | 0.2845     | 0.0876      | 0.0402      | 0.0002     | 0.3938     |
| 2019:1 | 0.0010     | 0.2535     | 0.0928      | 0.2903      | 0.0002     | 0.1670     |

##### （1）需求市场结构

检验结果表明，2018年三季度非洲猪瘟疫情发生时猪肉和禽肉的需求市场的检验值都小于5%，即两个市场在该检验时点均发生了结构突变。随着非洲猪瘟疫情的持续和蔓延，这种结构突变在之后的两个季度也均有发生。

##### （2）供应市场结构

与需求市场不同的是，非洲猪瘟疫情发生时，只有禽肉供应市场发生了结构突变。牛羊肉供应市场在下个季度发生突变，说明疫情对牛羊肉供应市场的影响有一定的滞后效应。值得注意的是猪肉供应市场虽然在非洲猪瘟疫情发生时没有发生结构突变，但在之前两个时期可能因为其他因素的影响发生了结构突变。

#### 3. 结构连续性检验结论

通过对辽宁主要畜禽肉供求市场结构进行连续性检验，能够看出非洲猪瘟疫情不管是对供应市场还是需求市场都产生了影响，特别是对猪肉和禽肉的需求市

场影响较大且持续时间长；对禽肉供应市场的影响是迅速体现出来的，而对牛羊肉供应市场的影响则需要一定的时间。总体来看，非洲猪瘟疫情对畜禽肉需求市场的影响大于对供应市场的影响。

## 四、非洲猪瘟对生猪最优养殖规模决策的影响

### （一）灰色局势决策模型

灰色局势决策模型就是从给定时间的多组局势和对策中，充分考虑事件、对策、效果、目标四种基本要素，选择综合测度效果最大的局势和最优的对策，其理论基础来源于邓聚龙先生提出的灰色系统理论。该模型的特点在于可以满足相对少量样本数据的目标效果测度，并通过对灰元信息的处理，达到决策目的，但模型结果受某类指标数据影响也相对明显，相对基于大数据样本构建的模型，该模型对处理灰元信息的要求更高。本章采用的 2013-2018 年主要畜禽养殖成本、收益等数据主要来源于《全国农产品成本收益资料汇编》和国家统计局主要畜禽监测调查，数据具有连续、稳定、权威性，无需对灰元信息复杂的白化处理，模型适用度较高。

本章以综合经济效益最大化为目标，通过灰色局势决策模型测算非洲猪瘟疫情发生前后辽宁生猪最优生产规模，分析非洲猪瘟疫情给生猪养殖规模决策带来的影响。

### （二）模型构建

#### 1. 灰色局势决策模型包含 4 个基本要素：

事件 $a_i$ ，即需要处理的事件；对策 $b_j$ ，即处理某一事物的措施；

效果，即用某个对策处理某个事件的效果；目标，即用来评价效果的准则。

#### 2. 模型构建步骤

首先构建非洲猪瘟影响下辽宁生猪最优养殖规模的决策模型。

##### （1）设定事件与对策

本模型中设定事件为 $a_1$ ，即确定发生非洲猪瘟疫情后辽宁生猪养殖业发展的最优规模结构；对策则分为四种养殖规模，即散养养殖 $b_1$ 、小规模养殖 $b_2$ 、中等规模养殖 $b_3$ 、大规模养殖 $b_4$ 。

##### （2）构造局势

事件 $a_1$ 与各种对策相互匹配有如下局势：

$s_{11} = (a_1, b_1) = (\text{全省, 散养养殖})$ ;  $s_{12} = (a_1, b_2) = (\text{全省, 小规模})$ ;

$s_{13} = (a_1, b_3) = (\text{全省, 中等规模})$ ;  $s_{14} = (a_1, b_4) = (\text{全省, 大规模})$ 。

### (3) 确定目标

根据 2019 年《全国农产品成本收益资料汇编》，得到 2018 年非洲猪瘟发生后辽宁省生猪不同养殖规模的各项指标值。

表 3 2018 年辽宁省生猪各饲养规模的指标值

| 指标          | 散养      | 小规模     | 中等规模    | 大规模     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 出栏重量 (kg/头) | 132.64  | 127.66  | 126.63  | 132.17  |
| 产品产值 (元/头)  | 1665.2  | 1449.43 | 1449.1  | 1500.28 |
| 生产成本 (元/头)  | 1868.16 | 1668.48 | 1568.22 | 1613.85 |
| 精饲料量 (kg/头) | 374.26  | 355.64  | 352.02  | 368.14  |
| 仔猪重量 (kg/头) | 12.29   | 12.58   | 12.1    | 13      |
| 用工天数 (日/头)  | 5.05    | 3.41    | 2.69    | 1.79    |

该决策问题主要考虑如下目标：

出栏重量 (a)。生猪出栏重量能够在品种不变的情况下，反映不同养殖规模的优劣程度，同时也受市场供需环境影响，如当生猪供不应求价格远高于成本时，养殖户会着重考虑收益主动延长饲养时间，增加生猪出栏重量，2018 年受非洲猪瘟疫情影响，辽宁一度暂停各地生猪调运，严格的防疫政策造成生猪被迫压栏，各规模养殖的生猪出栏重量普遍上涨（对比 2017 年各规模养殖生猪出栏重量同样证明了这一情况）。从考虑质量和效益的整体角度来看，该值目标水平应当适度，畜禽监测调查结果显示，全省生猪出栏重量较为集中的分布在 120 公斤左右，此时饲料利用率偏低（最佳饲料利用率约为 70 公斤左右）。

产品产值 (b)。生猪产值直接体现经营收入，对养殖积极性影响极大，因此该目标值为尽可能的大。

生产成本 (c)。生产者追求的就是收入最大化和成本最小化，从而得到最大利润空间，因此每头生猪的生产成本目标值为尽可能的小。

精饲料量 (d)。精饲料投入量占生猪生产成本比重较大，在品种和养殖规模一定前提下，每头猪消耗的精饲料量越大，生产成本越高，肉料转化率越低，所以该目标值尽可能的小。

仔猪重量 (e)。生产者为提高养殖效率，缩短养殖周期，通常选择购进仔猪，仔猪重量直接影响生产成本，影结合生猪生长规律及不同重量仔猪市场价格选择购进仔猪的最优重量，所以仔猪重量目标值应适度。

用工天数 (f)。在本地区统一的劳动力价格前提下，用工量反映了生猪养殖的科技化、机械化、现代化水平，目前用工成本逐年攀升，对生产成本的影响也同步增大，从当前辽宁省生猪养殖发展水平角度出发，用工天数目标值应适度。

#### (4) 确定各目标的白化值

由表 3 可知，目标 a 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(a)}=132.64, u_{12}^{(a)}=127.66, u_{13}^{(a)}=126.63, u_{14}^{(a)}=132.17$$

目标 b 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(b)}=1665.2, u_{12}^{(b)}=1449.43, u_{13}^{(b)}=1449.1, u_{14}^{(b)}=1500.28$$

目标 c 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(c)}=1868.16, u_{12}^{(c)}=1668.48, u_{13}^{(c)}=1568.22, u_{14}^{(c)}=1613.85$$

目标 d 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(d)}=374.26, u_{12}^{(d)}=355.64, u_{13}^{(d)}=352.02, u_{14}^{(d)}=368.14$$

目标 e 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(e)}=12.29, u_{12}^{(e)}=12.58, u_{13}^{(e)}=12.1, u_{14}^{(e)}=13$$

目标 f 的白化值分别为：

$$u_{11}^{(f)}=5.05, u_{12}^{(f)}=3.41, u_{13}^{(f)}=2.69, u_{14}^{(f)}=1.79$$

#### (5) 计算不同目标的局势效果测度，列出决策矩阵

对于目标 a，按照适度效果测度计算，结合辽宁省情况，得到决策矩阵如下：

$$M^{(a)}=\left( \begin{array}{cccc} \frac{r_{11}^{(a)}}{s_{11}} & \frac{r_{12}^{(a)}}{s_{12}} & \frac{r_{13}^{(a)}}{s_{13}} & \frac{r_{14}^{(a)}}{s_{14}} \end{array} \right)=\left[ \begin{array}{cccc} \frac{-2.3200}{s_{11}} & \frac{-1.9766}{s_{12}} & \frac{-1.9055}{s_{13}} & \frac{-2.2876}{s_{14}} \end{array} \right]$$

对于目标 b，按上限效果测度计算，可得如下决策矩阵：

$$M^{(b)} = \left( \frac{r_{11}^{(b)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(b)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(b)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(b)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{1.0}{s_{11}} \frac{0.0020}{s_{12}} \frac{0.0005}{s_{13}} \frac{0.2372}{s_{14}} \right]$$

对于目标 c，按下限效果测度计算，可得如下决策矩阵：

$$M^{(c)} = \left( \frac{r_{11}^{(c)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(c)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(c)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(c)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{0.0061}{s_{11}} \frac{0.6678}{s_{12}} \frac{1.0}{s_{13}} \frac{0.8488}{s_{14}} \right]$$

对于目标 d，按下限效果测度计算，可得如下决策矩阵：

$$M^{(d)} = \left( \frac{r_{11}^{(d)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(d)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(d)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(d)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{0.0322}{s_{11}} \frac{0.8425}{s_{12}} \frac{1.0}{s_{13}} \frac{0.2985}{s_{14}} \right]$$

对于目标 e，按照适度效果测度计算，结合生猪生长规律和省内仔猪市场情况，得到决策矩阵如下：

$$M^{(e)} = \left( \frac{r_{11}^{(e)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(e)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(e)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(e)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{0.4733}{s_{11}} \frac{0.2800}{s_{12}} \frac{0.6000}{s_{13}} \frac{0.0}{s_{14}} \right]$$

对于目标 f，按照适度效果测度计算，全省大规模养殖户每头生猪平均需 1.79 个劳动力，近 5 年生产效率未明显提高，考虑劳动力盈余情况，取  $u_0=3$ ，得到决策矩阵如下：

$$M^{(f)} = \left( \frac{r_{11}^{(f)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(f)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(f)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(f)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{-0.0250}{s_{11}} \frac{0.7950}{s_{12}} \frac{0.8450}{s_{13}} \frac{0.3950}{s_{14}} \right]$$

(6) 计算多目标的局势综合效果测度，列出多目标综合决策矩阵，进行决策

取各指标值权重  $a=e=0.16$ ， $b=c=d=f=0.17$ ，根据各指标权重及一致效果测度矩阵，计算综合效果测度矩阵得到：

$$M^{(\Sigma)} = \left( \frac{r_{11}^{(\Sigma)}}{s_{11}} \frac{r_{12}^{(\Sigma)}}{s_{12}} \frac{r_{13}^{(\Sigma)}}{s_{13}} \frac{r_{14}^{(\Sigma)}}{s_{14}} \right) = \left[ \frac{-0.1232}{s_{11}} \frac{0.1208}{s_{12}} \frac{0.2748}{s_{13}} \frac{-0.0635}{s_{14}} \right]$$

按照行决策和列决策原则，事件  $a_1$  最优局势为  $s_{13}$ ，其效果测度值为 0.2748，表明 2018 年非洲猪瘟发生后辽宁省以中等规模养殖生猪的综合经济效益最高。

### 3. 非洲猪瘟发生前全省生猪最优养殖规模的测度

为保证模型结果的可比性，仍采用灰色局势决策模型测度非洲猪瘟发生前全省生猪最优养殖规模。此模型事件只有一个，即未发生非洲猪瘟时全省生猪养殖规模的最适宜选择；对策为四种养殖规模：散养、小规模、中等规模、大规模。

通过构建局势和确定目标，考虑非洲猪瘟发生前养殖效益指标的发展连续性，根据《全国农产品成本收益资料汇编》计算 2013–2017 年辽宁省生猪不同规模养



殖的各项目标均值，如表 4 所示。

表 4 非洲猪瘟发生前生猪不同规模目标值

| 指标          | 散养       | 小规模      | 中等规模     | 大规模      |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 出栏重量 (kg/头) | 127.336  | 119.298  | 119.342  | 118.848  |
| 产品产值 (元/头)  | 1988.918 | 1838.694 | 1825.388 | 1829.766 |
| 生产成本 (元/头)  | 2034.92  | 1737.144 | 1713.084 | 1701.484 |
| 精饲料量 (kg/头) | 370.788  | 334.66   | 337.206  | 334.912  |
| 仔猪重量 (kg/头) | 12.116   | 12.034   | 11.766   | 12.678   |
| 用工天数 (日/头)  | 5.39     | 3.378    | 2.856    | 1.94     |

根据表 4 数据得到各目标的白化值，计算不同目标的局势效果测度，构建决策矩阵。无论是采用按行决策还是按列决策，都可以得到合理的计算结果，对目标测度综合分析后发现，散养、小规模、中规模、大规模综合效果测度分别为 0.0182、0.3982、0.3798 和 0.2450，由此可见，未发生非洲猪瘟疫情时全省生猪养殖规模最优的选择是小规模养殖。

### (三) 模型结果评价

根据 2013-2017 年五年间数据变化趋势确定的各指标平均值，利用灰色局势决策模型对生猪不同养殖规模的各目标效果测度发现：未发生非洲猪瘟疫情时，2018 年辽宁生猪养殖综合经济效益最好的模式是小规模养殖（ $30 < \text{生猪年饲养量} \leq 100$ ）；发生非洲猪瘟后，2019 年（疫情有效防控后）辽宁综合经济效益最好的生猪养殖规模是中等规模（ $100 < \text{生猪年饲养量} \leq 1000$ ）。

结合畜禽监测数据研究发现，2017-2018 年辽宁生猪产量连续居于高位，生猪价格开始走低，以综合经济收益为目标，该时期全省生猪养殖应采取适度收缩规模的政策。非洲猪瘟疫情发生后，2019 年辽宁生猪存栏量明显降低，生猪价格走出低谷持续上涨，在猪瘟疫情防控和环保政策约束下，2019 年辽宁生猪养殖规模采取适度扩张政策为宜。通过对非洲猪瘟发生前后经济效益最优的生猪养殖规模决策对比发现，非洲猪瘟迫使全省生猪存栏量明显降低，强化了生猪养殖适度收缩规模的优化决策，加剧了生猪价格波动，使全省生猪养殖提前步入上升周期，短期内快速改变了全省生猪养殖规模的优化决策。

### (四) 模型延伸预测

从个体来看，2018 年非洲猪瘟疫情发生后，以综合经济效益最大化为目标，模型得到的养殖户最优规模策略为生猪年饲养量在 100-1000 头。

从整体来看，结合畜禽监测调查结果，2018 年全省生猪总饲养量为 3758 万头（年饲养量=年末存栏量+年内出栏量），2019 年全省生猪总饲养量为 3295.4 万头，整体饲养规模的下降表明非洲猪瘟在 2019 年对供给端仍存在较大影响，

养殖户总体规模策略仍停留在适当收缩阶段。当前全省非洲猪瘟疫情得到有效防控，截止 2020 年 8 月辽宁猪粮比达 15.4:1，远高于盈利点，生猪养殖户生产积极性高涨，导致全省猪价过度上涨。经测算 2018 年全省城乡居民猪肉需求下限为 76.5 万吨（根据中国营养学会和美国健康食品指南，按照我国居民消费习惯每年人均消费 18.25 千克猪肉、9 千克禽肉较为适宜），如图 2 所示在假设需求下限维持不变的前提下，2013-2019 年全省猪肉产量与合理需求量存在差值。

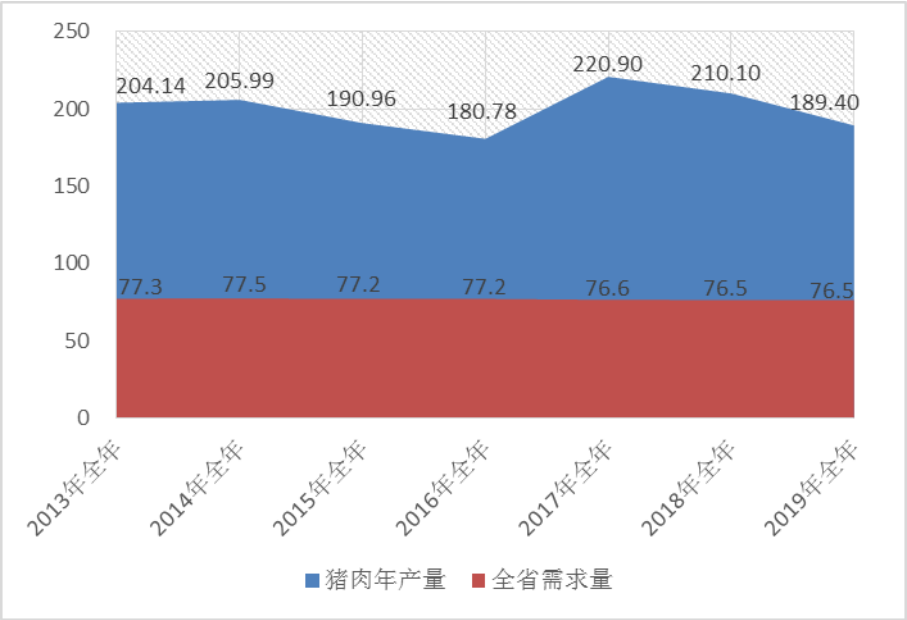


图 2 2013-2019 年辽宁省猪肉产量及合理需求量对比（单位：万吨）

表明辽宁猪肉产量在满足本省消费需求前提下可大量外销，生猪价格过度上涨主要由全国生猪市场决定。根据非洲猪瘟疫情发生前全省生猪出栏比及 2019 年末全省生猪存栏量（1055.2 万头），在自繁自养模式下，排除再次爆发生物安全事件等突发因素，2020 年底辽宁生猪出栏量可达 2110.4 万头，猪肉产量可达 206.82 万吨，生猪产能得到有效恢复。

## 五、结论及建议

### （一）结论

1. 消费者偏好对畜禽肉需求市场影响较大。猪肉需求市场受市场价格、人均可支配收入、消费者偏好的影响，其中受消费者偏好影响较大；禽肉需求市场受可支配收入和消费者偏好的影响显著；牛羊肉需求市场受可支配收入影响较大。因此，当有非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生时或畜禽生产存在重大的安全隐患时，出于食品安全的考虑，消费者对该品种偏好会降低。

2. 生产资料价格对畜禽肉供应市场影响较大。猪肉、牛羊肉以及禽肉的供应市场对生产资料价格变动均非常敏感，近年来主要畜禽生产成本的提高，不仅一

定程度降低了养殖业综合经济效益，也提高了畜禽养殖门槛，对畜禽产品供给产生较大影响。

3. 突发性事件对畜禽肉供应市场的影响存在滞后性。非洲猪瘟疫情对畜禽肉供应市场和需求市场都产生了影响，且对需求市场的影响大于供应市场。通过连续性检验发现，非洲猪瘟疫情对畜禽肉需求市场的影响大于对供应市场的影响，供应市场对突发性事件（以非洲猪瘟为例）的反应相对滞后，可能出现后期畜产品供需失衡，造成市场价格波动加剧的情况。

4. 辽宁生猪养殖规模在非洲猪瘟疫情影响下发生改变。通过养殖规模测度发现，2018 年发生非洲猪瘟前，辽宁生猪养殖处于生猪生产周期的下行区间，此时生猪养殖应采取适度收缩规模的政策，但实际上整个生猪养殖业对此反应速度较慢。非洲猪瘟疫情的出现使得生猪养殖业被迫在短期内快速收缩规模，使全省生猪养殖提前步入上升周期，短期内快速改变了全省生猪养殖规模的优化决策。

5. 预计 2020 年底辽宁生猪产能能够实现有效恢复。通过测算得出，排除再次爆发动物疫病等突发事件的可能，在自繁自养模式下，2020 年底辽宁生猪出栏量可达 2110.4 万头，猪肉产量可达 206.82 万吨，能够满足本省消费需求，并可大量外调。

## （二）建议

1. 合理引导养殖结构，稳定市场供应。通过分析辽宁历年（2012-2019）城乡居民人均消费支出发现，全省人均肉类消费量逐年上升，且对猪肉、禽肉具有明显偏好，历年猪肉消费在主要畜禽产品消费中占比均超过 60%以上，禽肉消费占比均超过 10%以上。经测算满足本省需求的猪肉产量下限为 76.5 万吨、禽肉产量下限为 37.7 万吨。为避免畜产品出现较大供需缺口，全省应在保供给前提下按市场需求优化养殖结构，在主要畜禽肉类市场自给自足的前提下打造优质畜产品货源地，稳定发展生猪、家禽生产，重点发展肉羊、肉牛养殖，培育打造优质品种和本地高端品牌，进一步稳定市场供应量，平抑肉类市场价格。

2. 合理选择养殖规模，降低养殖成本。有关部门可积极引导养殖户合理调整养殖规模，降低市场风险。同时要加大科技投入，实现畜牧业生产各个环节成本缩减、提质增效；加强饲料生产质量安全监管，持续推进粮改饲，提升饲料转化率；推进兽药使用规范化、合理化、减量化；提高养殖生产管理全流程智能化、精细化水平；做大做强畜牧业特色养殖和精深加工产业，增加单位利润。

3. 持续探索绿色养殖，推动畜牧业和环境协同发展。由于畜禽肉需求市场对消费者偏好比较敏感，因此应重点关注食品安全、动物疫病等可能影响消费者偏好的因素；要不断提高畜牧业环保要求，加大污染防治力度，实现种养结合、循环利用；以实现粪污资源化为主要抓手，提升现有养殖户、养殖企业粪污收集利用率，进一步推进养殖密集区统一收集系统和病死禽畜无害化处理中心建设。

## 参考文献

- [1]胡向东,王济民.中国猪肉价格指数的门限效应及政策分析[J].农业技术经济,2010(07):13-21.
- [2]牟笛,许静斯,冯佳昊,et al.我国猪肉供应风险及对策研究[J].中国科学院院刊,2020.
- [3]丁存振,郑燕,肖海峰.禽流感危机下肉鸡产业市场状态分析——基于互联网大数据和MS-VAR模型[J].中国农业资源与区划,2019,040(007):92-100.
- [4]梁俊芬,方伟,万忠.广东生猪价格波动态势及时间变化特征分析——基于CensusX12和H-P滤波模型[J].广东农业科学,2015,42(023):226-231.
- [5]吴登生,李建平,汤铃,等.生猪价格波动特征及影响事件的混合分析模型与实证[J].系统工程理论与实践,2011.
- [6]陈菁菁,黄洁.疫情事件对农产品市场价格冲击的测度[J].统计与决策,2019(22).
- [7]许增巍,苗珊珊.生鲜农产品突发事件对猪肉价格波动影响研究[J].价格月刊,2018(9):13-19.
- [8]邓聚龙.灰色控制系统[J].华中工学院学报,1982(3):11-20.
- [9]王亚鑫.基于成本效益视角的河南省生猪饲养规模选择研究[D].
- [10]黄志勇.基于灰色系统理论分析肉羊养殖规模[J].中国畜牧兽医文摘,2015,000(007):43-43.
- [11]刘芳,江占民.生猪养殖业成本效益分析[J].农业技术经济,2002,000(001):35-39.
- [12]王玉菊.生猪养殖业成本效益分析[J].畜牧业环境,2020(09):36.
- [13]童峰,尹庆伟.多目标智能加权灰靶决策模型构建及应用[J].统计与决策,2016,000(021):72-76.
- [14]刘思峰,袁文峰,盛克勤.一种新型多目标智能加权灰靶决策模型[J].控制与决策,2010,25(008):1159-1163.
- [15]张微.禽流感对禽畜肉市场稳定性的影响及市场关联性分析[D].